

Relatório - Sistema de Bolão da Copa (Persistência Poliglota)

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema utiliza persistência poliglota, combinando diferentes bancos de dados para diferentes necessidades:

- PostgreSQL (Relacional): integridade e consistência - MongoDB (NoSQL): flexibilidade e escalabilidade - Redis (Memória): alta performance

2. Arquitetura em Camadas

Domínio → Serviços → Repositórios → Persistência (Relacional, NoSQL e Cache)

3. Modelagem Relacional (PostgreSQL + JPA)

Principais entidades:

```
@Entity
public class Usuario {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nome;
    private String email;
}

@Entity
public class Jogo {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String timeCasa;
    private String timeFora;
    private LocalDateTime data;
    private Integer golsCasa;
    private Integer golsFora;
}

@Entity
public class Aposta {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    @ManyToOne
    private Usuario usuario;

    @ManyToOne
    private Jogo jogo;

    private Integer palpiteCasa;
    private Integer palpiteFora;
}

@Entity
public class Pontuacao {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    @OneToOne
    private Usuario usuario;
    private Integer pontos;
}
```

```
}
```

4. MongoDB (NoSQL)

Utilizado para logs e auditoria.

```
@Document(collection = "logs_apostas")
public class LogAposta {

    @Id
    private String id;

    private Long usuarioId;
    private Long jogoId;
    private String acao;
    private LocalDateTime data;
    private Map<String, Object> detalhes;
}
```

5. Redis (Cache e Ranking)

Utilizado para ranking em tempo real.

```
ZADD ranking 150 user:1
ZADD ranking 200 user:2

public void atualizarRanking(Long userId, int pontos) {
    redisTemplate.opsForZSet()
        .add("ranking", "user:" + userId, pontos);
}
```

6. Fluxo de Dados

1. Salva aposta no PostgreSQL 2. Registra log no MongoDB 3. Atualiza ranking no Redis

7. Tecnologias

Spring Boot, JPA, Hibernate, MongoDB, Redis, Lombok

8. Eficiência

Uso de índices, queries otimizadas e cache.

```
@Query("SELECT a FROM Aposta a JOIN FETCH a.usuario WHERE a.jogo.id = :jogoId")
List<Aposta> buscarPorJogo(Long jogoId);

CREATE INDEX idx_aposta_jogo ON aposta(jogo_id);
```

9. Benefícios

Performance, escalabilidade, flexibilidade e integridade.

10. Conclusão

O projeto demonstra arquitetura moderna com persistência poliglota, focada em desempenho e modelagem eficiente.